

LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM) MINGGU 2

Analisis Rangkaian AC Tiga Fasa & Per-Unit

Mata Kuliah: Dasar-Dasar Sistem Tenaga Listrik (TTL-305)

Dosen Pengampu: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Nama Mahasiswa : _____
NPM : _____
Kelas : _____

Petunjuk Pengerjaan

Kerjakan seluruh soal dari tingkat C1 hingga C6 di bawah ini. Tuliskan langkah-langkah penyelesaian matematis dengan rapi dan gunakan 4 angka di belakang koma untuk akurasi.

C1: Pengetahuan (Remembering)

Soal 1 (C1): Sebutkan minimal tiga keuntungan utama menggunakan sistem daya 3-fasa dibandingkan dengan sistem 1-fasa!

C2: Pemahaman (Understanding)

Soal 2 (C2): Jelaskan perbedaan mendasar antara hubungan Bintang (Y) dan Delta (Δ) terkait dengan relasi tegangan saluran (V_L) terhadap tegangan fasa (V_f) dan arus saluran (I_L) terhadap arus fasa (I_f).

C3: Aplikasi (Applying)

Soal 3 (C3): Sebuah motor 3-fasa terhubung Delta mensuplai beban mekanis dengan daya listrik masukan sebesar 50 kW pada tegangan saluran 380 V. Faktor daya motor adalah 0.8 *lagging*. Hitunglah:

1. Arus saluran (I_L) yang ditarik oleh motor.

2. Arus fasa (I_f) yang mengalir pada belitan motor.

C4: Analisis (Analyzing)

Soal 4 (C4): Sebuah transformator distribusi memiliki spesifikasi 100 MVA, 150 kV / 20 kV, dengan reaktansi bocor $X_{eq} = 10\%$. Jika transformator ini dipindahkan ke sistem baru yang menggunakan *base* $S_{base} = 200$ MVA dan $V_{base} = 150$ kV (di sisi primer), analisislah dan hitung nilai reaktansi transformator dalam satuan per-unit (p.u.) pada *base* yang baru!

C5: Sintesis/Evaluasi (Evaluating)

Soal 5 (C5): Sistem distribusi 20 kV mensuplai tiga pabrik industri yang saling paralel. Pabrik A menyerap 2 MW pada faktor daya 0.8 *lagging*, Pabrik B menyerap 1.5 MVA pada faktor daya 0.9 *lagging*, dan Pabrik C menggunakan kapasitor bank raksasa sehingga menyuntikkan daya reaktif murni sebesar 1 MVAR ke sistem. Evaluasi total faktor daya gabungan dari gardu distribusi tersebut dan tentukan apakah sistem beroperasi pada kondisi *lagging* atau *leading*.

C6: Kreasi (Creating)

Soal 6 (C6): Rancanglah sebuah diagram algoritma (atau *pseudocode* singkat) untuk menghitung arus saluran dan daya total dari beban 3-fasa yang tidak seimbang. Algoritma ini harus bisa menerima *input* berupa tegangan fasa V_a, V_b, V_c dan impedansi fasa Z_a, Z_b, Z_c .